

교과서(12~20쪽)와 교사용 지도서, 그리고 별도로 정리한 신경망 개념 노트를 한자리에 대응시켜 무엇을 어떤 순서로 가르칠지를 확정하기 위한 문서. 슬라이드·학습지는 이 문서가 확정된 뒤에 제작한다.

1. 단원 기준 (지도서)

성취기준

“인공지능의 개념을 이해하고 학습 방식을 수학적으로 해석할 수 있다.”

성취기준 해설 및 고려 사항

“기계학습에서 지도학습, 비지도학습, 강화학습의 특성을 소개하고, 딥러닝에서 퍼셉트론의 가중치와 활성화함수의 의미를 이해하게 한다. 인공지능의 학습 방식을 다룰 때 공학 도구를 이용할 수 있다.”

지도 목표 (지도서 소단원 지도 개관)

- 인공지능의 개념을 이해하게 한다.
- 인공지능의 다양한 학습 방식을 이해하고, 수학적으로 해석할 수 있게 한다.
- 퍼셉트론과 활성화함수의 의미를 알고, 입력값과 가중치에 따른 출력값을 계산할 수 있게 한다.

학습 계통도

배운 내용	중학교 정보 — 인공지능의 이해·활용 공통수학2 — 명제, 함수
배울 내용	인공지능수학 — 5-1 합리적 의사 결정, 5-2 인공지능과 수학 탐구

준비 학습이 곧 복선이다 (교과서 11쪽)

② 명제의 참·거짓 → 1-2의 진리표·논리 연산으로 이어짐

③ 계단함수 $f(x) = 1 (x \geq 3)$, $0 (x < 3)$ → 활성화함수 그 자체. 3차시에서 "이거 이미 풀었죠"로 회수한다.

지도서 차시 배분 — I 단원 총 14차시

구분	차시	교과서 쪽	지도 내용
대단원 도입 + 1. 인공지능의 의미	4	11 12~20	준비 학습 / 인공지능의 의미 · 데이터의 뜻과 분류 · 인공지능의 학습 방식 · 딥러닝과 퍼셉트론 · 활성화함수 / 인공지능 이야기
2. 인공지능의 역사	5	21~32	인공지능의 발전 과정 / 인공지능과 수학 순서도, 진리표
3. 빅데이터와 인공지능	3	33~39	빅데이터의 의미 / 활용 사례 / 인공지능의 공정성
대단원 마무리	2	40~46	창의 Up 프로젝트 / 정리 / 평가 문제

※ 지도서 주석: "실제 지도는 학교의 실정에 따라 알맞게 계획하고 재수정할 수 있다."

2. 교과서 1-1 실제 구성 (12~20쪽)

블록	쪽	내용	활동
A 인공지능의 의미	12	생각 열기(스마트 스피커·챗봇) / 정의 / 기존 프로그램과의 차이 / 매카시·1956 다트머스 학회	생각 열기
B 데이터의 뜻과 분류	13~14	데이터의 뜻(제주도 체험학습 선호도) / 3가지 분류 기준 — 저장 규칙(정형·비정형) · 연산 가능성(수치형·범주형) · 저장 형태(텍스트·이미지)	문제 1
C 인공지능의 학습 방식	14~16	기존 프로그래밍 vs 기계학습 대비 도식 / 지도학습 (스팸메일) · 비지도학습 (도형) · 강화학습 (자율주행) / 벨만	문제 2
D 딥러닝과 퍼셉트론	17~19	AI ⊃ 기계학습 ⊃ 딥러닝 / 신경 세포 구조 / 연결 강도 / 임계값 / 퍼셉트론 · 가중치 · 활성화함수 · 가중합 / 개·고양이 분류	예제 1, 문제 3, 확인하기
E 인공지능 이야기	20	활성화함수 4종 — 계단 · 시그모이드 · 쌍곡탄젠트 · 렐루	—

표기법 — 교과서를 그대로 따를 것

가중합 $\xi = x_1w_1 + x_2w_2 + \cdots + x_nw_n$
활성화함수 $\sigma(\xi) = c \ (\xi \geq h), \quad 0 \ (\xi < h)$ (c 는 0이 아닌 상수, h 는 임계값)

교과서는 편향 b 를 쓰지 않는다. 흔한 표기인 $z = w_1x_1 + w_2x_2 + b$ 를 끌어오면 임계값 h 와 개념이 충돌한다. 임계값과의 비교로 일관되게 간다.

3. 정리 노트 ↔ 교과서 대응

결론: 별도로 정리한 신경망 노트는 **심화가 아니라 D블록 본문을 가르치는 설명 도구**다. 대부분이 교과서 본문에 이미 문장으로 들어 있고, 노트는 그것을 직관으로 풀어 준다.

정리 노트	교과서 위치	성격
뉴런의 수렴·발신 — 수천 갈래에서 모으고 여러 갈래로 퍼뜨림	17쪽 "가지 돌기를 통해 자극을 받아들이고 ... 신경 세포체가 통합하여 축삭 돌기로 전달"	본문
뉴런 → 노드, 시냅스 → 엷지	17쪽 "신경 세포를 모방한 것을 퍼셉트론이라고 한다"	본문
연결 강도 = 가중치	17쪽 "가중치는 신경 세포 사이의 연결 강도를 모델링한 것"	본문
임계점 = 활성화함수, All-or-None	17쪽 "총합이 임계값보다 큰 경우에만 활성화" + 준비 학습 ③ 계단함수	본문
학습 = 새 뉴런을 만드는 게 아니라 가중치 조합의 최적화	18쪽 "학습은 적절한 가중치를 찾아가는 과정이다"	본문
개·고양이 분류 이야기	18쪽 "코의 생김새처럼 유용한 특징을 발견하면 가중치를 높게 조정"	본문
피드백 종류에 따른 학습 분류 (정답 / 없음 / 보상)	15~16쪽 지도·비지도·강화학습	심화 박스
블랙박스 · 분산 표현 · 체리피킹된 시각화	교과서에 없음. 단 18쪽 '유용한 특징 → 높은 가중치' 그림이 바로 그 사례	대본만
역전파 = 연쇄법칙 · 책임 소재 추적 · 작은 보폭 반복	1-1에 없음. 1-2(힌턴 1986)에서 이름 언급, 수식은 4-3·4-4	1-2로
스타일 전이 (우연한 발견)	교과서에 없음	동기유발

가장 좋은 연결 고리

스타일 전이는 "개와 고양이를 분류하는 모델이 무엇을 보고 구분하는지 내부를 들여다보다 우연히 발견"된 기술이다. 그런데 그 개·고양이 분류가 교과서 18쪽 본문에 이미 있다. → 1차시 도입에서 결과물만 보여 주고, 3차시 18쪽에서 회수하면 단원 전체가 하나의 이야기로 닫힌다.

4. 4차시 구성안

차시	제목	교과서	핵심
1	데이터로 배우는 기계	10~14	대단원 도입 · 준비 학습 · 인공지능의 뜻 · 데이터의 3가지 분류 기준
2	정답을 줄까, 보상을 줄까	14~16	기존 프로그래밍 vs 기계학습 · 지도 · 비지도 · 강화학습
3	뇌를 숫자로 옮기면	17~19	신경 세포 → 퍼셉트론 · 가중치 · 활성화함수 · 가중합 · 예제 1
4	임겟값을 넘어서	19~20	문제 3 진리표 · 활성화함수 4종 비교 · 단원 정리

이번에 제작하는 범위

1차시 · 2차시의 슬라이드와 학습지. 3~4차시는 이 두 개를 검토한 뒤 이어서 제작한다. 정리 노트의 신경망 내용(뉴런·가중치·활성화 함수)은 3차시에 집중되므로, 1~2차시에서는 스타일 전이 후크와 "피드백의 종류" 심화 박스로만 미리 깔아 둔다.

5. 1차시 — 데이터로 배우는 기계

#	내용	분	근거
0	단원 후크 — 사진 한 장이 반 고흐 화풍으로 바뀐 결과물만 제시. "이게 어떻게 가능한지는 이 단원 끝에 다시 봅니다." 원리는 절대 설명하지 않는다.	3	노트
1	생각 열기 — 정우의 주말: 스마트 스피커, 챗봇. "우리 주변에서 인공지능이 적용된 사례를 말해 보자"	5	12쪽
2	인공지능의 정의 — 인지·학습·추론·행동을 컴퓨터로 구현. 기존 프로그램과의 차이 (정해진 명령만 따름 vs 스스로 판단)를 강조. 매카시, 1956 다트머스 학회	7	12쪽
3	데이터의 뜻 — "인간이 책으로 지식을 얻듯, 인공지능은 데이터로 학습한다." 제주도 체험학습 후보지 선호도 예시(글로 쓴 의견 + 사진)	5	13쪽
4	데이터의 3가지 분류 기준 · 저장 규칙의 유무 → 정형 / 비정형 · 연산 가능성 → 수치형 / 범주형 · 저장 형태 → 텍스트 / 이미지 핵심: 기준이 셋이므로 같은 데이터가 동시에 여러 이름을 가진다	12	13쪽
5	활동 — 문제 1 영화 데이터 분류. (1)~(3) 각각 어떤 기준으로 나눈 것인지 찾기	10	14쪽
6	정리 + 예고 — "데이터를 모았다. 그럼 기계는 이걸로 <i>어떻게</i> 배우나?"	3	—

1차시 심화 박스

- **수치형의 세분** — 이산형(학급별 학생 수, 가족 구성원 수) / 연속형(키, 몸무게)
- **범주형의 세분** — 명목형(색상, 혈액형: 순서 없음) / 순서형(학점, 신발 크기: 순서 있음)
- **데이터와 특성(feature)** — 데이터는 원시 자료, 특성은 거기서 추려낸 핵심 요소. 잘못된 특성 추출은 오히려 성능을 떨어뜨린다. 3차시 '유용한 특징'의 복선

문제 1 정답 (지도서)

- (1) 평점·상영시간(수치형) vs 관람가능연령·장르(범주형) → **연산 가능성**
- (2) 관람객수·장르(정형) vs 포스터이미지·예고편영상(비정형) → **저장 규칙의 유무**
- (3) 관람평·명대사(텍스트) vs 포스터이미지·출연배우사진(이미지) → **저장 형태**

6. 2차시 — 정답을 줄까, 보상을 줄까

#	내용	분	근거
1	복습 — 데이터 3분류 빠르게 확인	3	1차시
2	기계학습의 뜻 — 컴퓨터가 데이터를 통해 스스로 학습하도록 프로그래밍하는 기술	4	14쪽
3	기존 프로그래밍 vs 기계학습 — 두 도식을 나란히. 기존: 사람이 규칙 설계 → 프로그램 → 새 데이터 → 결과 기계학습: 학습용 데이터 → 컴퓨터가 규칙을 발견 → 새 데이터 → 결과 한 줄 요약: 규칙을 사람이 주느냐, 기계가 찾느냐	10	14쪽
4	지도학습 — '정상'/'스팸'으로 <i>이/미</i> 분류된 메일을 준다. 목적: 새로운 상황에서 올바르게 예측·분류. 조건: 학습용 데이터에 사람이 정한 정답이 들어 있어야 한다	7	15쪽
5	비지도학습 — 도형을 주고 "분류 기준은 알아서 판단해". 색으로 나눌 수도, 모양으로 나눌 수도 있다 → 어떤 규칙을 발견하느냐에 따라 결과가 달라진다. 목적: 패턴·구조를 스스로 발견	7	15~16쪽
6	강화학습 — 자율주행: 적색 신호에 멈추면 가점, 지나가면 감점. 목적: 보상 체계로 기능 개선. 조건: 보상의 정도를 일관되게 조정. 벨만 방정식	7	16쪽
7	활동 — 문제 2 (1) 바둑 승률 전략 (2) 손글씨 숫자 맞추기 (3) 취향 기반 음악 추천	8	16쪽
8	정리 + 예고 — "세 방식 모두 <i>고쳐 나간다</i> 고 했다. 그런데 기계 안에서 대체 무엇이 고쳐지는 걸까?" → 3차시 가중치	4	—

2차시 심화 박스 — 세 방식은 '피드백의 종류'만 다르다

학습 방식	무엇을 주는가	기계가 하는 일
지도학습	정답	정답과의 오차를 줄인다
비지도학습	아무것도 안 줌	데이터 안의 구조를 스스로 찾는다
강화학습	보상(점수)	보상을 크게 만든다

셋 다 "무언가를 조금씩 고쳐 나간다"는 점은 같고, **고칠 방향을 알려 주는 신호가 무엇이나**만 다르다. 이 한 문장이 3차시 가중치 조정, 그리고 4단원 손실함수·경사하강법까지 그대로 이어진다.

문제 2 정답

(1) 바둑 승률 전략 → **강화학습** · (2) 손글씨 숫자 → **지도학습** · (3) 음악 추천 → **비지도학습**

읽기 자료 — 자기지도학습 (여유가 있을 때)

지도학습은 사람이 일일이 정답(label)을 붙여야 해서 시간·비용이 크고, 의료 진단처럼 전문가가 필요한 데이터에서는 더욱 부담이 된다. 그 사이를 메우는 방식이 자기지도학습이다.

7. 대본에만 답을 것 슬라이드 본문 금지

아래는 말로만 하는 내용이다. 슬라이드에 문장으로 띄우면 학생이 시험 범위로 오해한다. 대부분 3차시(딥러닝과 퍼셉트론)에서 쓰이지만, 1~2차시에도 질문이 나올 수 있어 미리 적어 둔다.

- **가중치는 사람이 배정하지 않는다.** "너는 귀를 담당해라" 하고 노드마다 역할을 지정할 수 없다. 수억 개의 가중치가 오차를 줄이려다 **결과적으로** 역할을 나눠 갖는다(분산 표현). 슬라이드에는 "사람이 노드별 역할을 지정하지 않는다"까지만 적는다.
- **교과서 18쪽 그림 자체가 체리피킹이다.** '유용한 특징 → 높은 가중치, 유용하지 않은 특징 → 낮은 가중치' 그림은 사람이 알아볼 수 있는 일부 사례를 골라 그린 것이다. 실제 신경망 후반부의 대부분은 사람이 직관적으로 해석할 수 없는 고차원 벡터 공간으로 작동한다. *이 코멘트는 교과서를 부정하는 게 아니라, 그림을 문자 그대로 믿지 않게 하는 예방주사다.*
- **"그럼 가중치는 어떻게 바뀌나요?"** 라는 질문이 나오면 → "좋은 질문이다. 이름은 **역전파**이고, 1-2에서 역사로 만나고, 계산은 4단원 손실함수·경사하강법에서 직접 해 본다."
1-1에서 수식으로 들어가지 않는다.
- **역전파의 직관**(1-2에서 사용) — 역함수가 아니라 **합성함수의 미분(연쇄법칙)**을 이용한 책임 소재 추적이다. 한 번에 정답 위치를 맞히는 게 아니라, 현재 위치에서 가장 가파른 내리막 방향을 구해 **아주 작은 보폭으로 수천~수만 번** 조금씩 옮긴다.
- **스타일 전이의 실제 원리**(단원 끝에서 회수) — 개·고양이 분류기 내부를 들여다보다, **앞~중간 층은 질감·색감을, 뒤쪽 층은 구도·형태를 기억한다**는 사실이 우연히 발견됐다. 행렬 연산을 끝까지 하지 않고 중간 층에서 멈춰 그때의 특징 지도만 꺼내 쓰면, 셀카의 구도와 명화의 질감을 합성할 수 있다.

4단원 이후 또는 5-2 탐구에서 다룰 소재

8. 3~4차시 예고 (설계만)

문제 3 정답 — (0, 0)이 함정이다

$w_1 = 0.3, w_2 = -0.4, \sigma(\xi) = 2 \ (\xi \geq 0), 0 \ (\xi < 0)$

x_1	x_2	ξ	$\sigma(\xi)$
1	1	-0.1	0
1	0	0.3	2
0	1	-0.4	0
0	0	0	2

마지막 행은 $\xi = 0$ 으로 임곗값과 같다. 조건이 $\xi \geq h$ 이므로 출력은 0이 아니라 2. 학생 다수가 틀리는 지점이므로 반드시 짚는다. 입력이 (1, 1)(1, 0)(0, 1)(0, 0) 네 줄인 진리표 형태라는 점도 언급 → 1-2의 논리 연산(OR·AND·XOR)으로 이어지는 다리.

4차시 활성화함수 4종 — 계단 / 시그모이드 / 쌍곡탄젠트 / 렐루. 교과서가 각 함수의 장단점을 이미 서술하므로 비교표 + 그래프로 정리한다. 심화로 기울기 소실(지도서 읽기 자료): 기울기가 0에 가까워지면 입력층 쪽 가중치가 거의 바뀌지 않아 학습이 멈춘다 → 렐루가 널리 쓰이는 이유.

9. 확인이 필요한 사항

- 1. 4차시 배분(1: 데이터 / 2: 학습 방식 / 3: 퍼셉트론 / 4: 활성화함수)이 진도 계획과 맞는가?
- 2. 1차시 도입의 스타일 전이 후크 — 실제로 보여 줄 이미지를 무엇으로 할 것인가?
- 3. 공학 도구 사용(성취기준 해설에 명시) — 2차시 비지도학습 체험 도구를 넣을 것인가?
- 4. 학습지 문항 수와 난이도 분포 — 편차가 큰 학급을 어떻게 나눌 것인가?